

Relazione FCG

Ruocco Mirco
S5712610

Proposta:

Il progetto consiste nella realizzazione di un videogioco 2D in C++ utilizzando la libreria SFML 3.0 e CMake per la compilazione. Il gioco è ispirato a Geometry dash: il giocatore controlla inizialmente un cubo che deve superare degli ostacoli, principalmente spike, piattaforme e jump pad. Il livello scorre automaticamente e il giocatore deve utilizzare il salto con il giusto tempismo per evitare le collisioni.

Come in geometry dash originale è stata introdotta la modalità navicella utilizzabile quando si attraversa un portale.

Sviluppo delle Tappe

Tappa 1 – Movimento base del giocatore

Nella prima tappa sono state implementate le basi del gioco: finestra, terreno, giocatore, gravità e salto tramite barra spaziatrice.

Tappa 2 – Scorrimento, spike e collisioni

Nella seconda tappa vengono introdotti gli ostacoli principali del gioco, cioè gli spike.

Il giocatore rimane nella stessa posizione orizzontale mentre gli elementi del livello si spostano verso sinistra, creando l'effetto di avanzamento tipico di Geometry Dash.

Viene inoltre aggiunto il rilevamento delle collisioni tra il giocatore e gli spike. In caso di collisione il giocatore muore e può ricominciare il livello premendo il tasto "r"

Tappa 3 – Piattaforme, rotazione e Jump Pad

Adesso durante il salto il cubo ruota, in modo da rendere il movimento più simile a quello del gioco originale.

Vengono inoltre aggiunte delle piattaforme, sulle quali il giocatore può atterrare, e i jump pads, che applicano automaticamente una spinta verticale maggiore rispetto al normale salto quando vengono toccati.

Tappa 4 – Organizzazione a classi e menu principale

Nella quarta tappa il codice viene riorganizzato utilizzando una struttura orientata agli oggetti.

Le diverse componenti del gioco vengono suddivise in classi, ad esempio il giocatore, gli spike, le piattaforme e i jump pad.

Viene inoltre introdotto un menù principale, dal quale è possibile iniziare il gioco oppure uscire dall'applicazione.

Tappa 5 – Traguardo e vittoria

Viene introdotto il traguardo: quando il giocatore raggiunge il traguardo senza morire, il livello viene considerato completato e viene mostrata una schermata di vittoria.

Da questa schermata è possibile tornare al menu principale.

Tappa 6 – Introduzione del portale

La sesta tappa introduce un nuovo oggetto: il portale.

Il portale viene rappresentato tramite una forma circolare con riempimento trasparente e bordo colorato di viola.

In questa fase viene principalmente creata e integrata la struttura dell'oggetto portale all'interno del livello.

Tappa 7 – Modalità navicella

Nella settima tappa viene implementata la modalità navicella.

In questa modalità il comportamento del giocatore è differente rispetto al cubo: tenendo premuta la barra spaziatrice la navicella si muove verso l'alto, mentre rilasciando il tasto la navicella si muove verso il basso. Vengono inoltre gestite le collisioni della navicella con il terreno, il limite superiore della finestra e gli spike.

Tappa 8 – Trasformazione automatica tramite portale

Nell'ottava tappa il portale viene collegato alla modalità navicella.

Quando il giocatore, inizialmente in modalità cubo, entra in contatto con il portale, viene automaticamente trasformato nella navicella.

In questo modo il cambio di modalità non richiede più che premi un tasto, ma diventa parte integrante del livello.

Tappa 9 – Livello completo in modalità cubo

La nona tappa è dedicata principalmente alla costruzione di un livello più lungo e completo in modalità cubo.

Vengono utilizzate combinazioni di spike singoli e multipli, piattaforme a diverse altezze e jump pad.

L'obiettivo di questa tappa è utilizzare insieme le meccaniche sviluppate nelle versioni precedenti e realizzare un percorso più complicato.

Tappa 10 – Livello finale

La decima tappa rappresenta la versione finale del progetto.

Il livello contiene una prima parte giocata come cubo e successivamente un portale che trasforma automaticamente il giocatore nella navicella.

Nella sezione dedicata alla navicella sono stati aggiunti ulteriori pattern di ostacoli, compresi gruppi di spike disposti in forme più complesse.

Il traguardo finale occupa verticalmente l'area di gioco in modo che possa essere raggiunto dalla navicella indipendentemente dalla sua altezza al momento dell'arrivo.

Problemi incontrati e soluzioni adottate

Durante lo sviluppo ci sono stati alcuni problemi con le collisioni, soprattutto con spike e piattaforme. Per gli spike è stata usata una hitbox leggermente più piccola rispetto alla forma visibile.

Un altro problema ha riguardato il comportamento dei jump pad. È stato necessario fare in modo che il jump pad potesse attivarsi anche quando il giocatore arrivava sopra di esso senza essere già in fase di salto.

Risorse esterne e utilizzo di AI

È stato inoltre utilizzato ChatGPT come strumento di supporto durante lo sviluppo.

ChatGPT è stato utilizzato per ottenere chiarimenti su C++, SFML e CMake, per individuare e correggere errori, per discutere possibili soluzioni tecniche. Alcune porzioni di codice sono state sviluppate o corrette con il supporto dell'AI e successivamente integrate e testate all'interno del progetto.